

**PLAN CONJUNTO DE LA LICENCIATURA EN
CIENCIA DE DATOS E INGENIERÍA EN NEGOCIOS
PLAN A
PARA ALUMNOS QUE INGRESAN A PARTIR DE PRIMAVERA 2022 A PRIMAVERA 2024
OTOÑO 2026**

Prerrequisitos	Clave	M a t e r i a	Créditos
PRIMER SEMESTRE			
	MAT-14280	Pensamiento Matemático	6
	MAT-14250	Geometría Vectorial	6
	ADM-12107	Estrategia de Negocios I	6
	LEN-12701	Estrategias de Comunicación Escrita	6
	EGN-17121	Ideas e Instituciones Políticas y Sociales I	6
	EGN-17141	Problemas de la Civilización Contemporánea I	6
SEGUNDO SEMESTRE			
	COM-11101	Algoritmos y Programas	9
	MAT-14100	Cálculo Diferencial e Integral I	8
MAT-14250	MAT-14201	Álgebra Lineal I	8
MAT-14280	MAT-14281	Matemáticas Discretas	6
EGN-17121	EGN-17122	Ideas e Instituciones Políticas y Sociales II	6
EGN-17141	EGN-17142	Problemas de la Civilización Contemp. II	6
TERCER SEMESTRE			
COM-11101	COM-11102	Estructuras de Datos	8
MAT-14100	MAT-14101	Cálculo Diferencial e Integral II	8
	ECO-11101	Economía I	6
EGN-17122, EGN-17141 y LEN-12701	EGN-17123	Ideas e Instituciones Políticas y Sociales III (A)	6
LEN-12701	LEN-12702	Seminario de Comunicación Escrita (A)	2
	CON-10001	Proceso Contable	8
CUARTO SEMESTRE			
COM-11102	COM-16203	Desarrollo de Aplicaciones Informáticas	8
COM-11102	COM-11112	Estructuras de Datos Avanzadas	6
MAT-14201 y MAT-14101	MAT-14102	Cálculo Diferencial e Integral III	8
MAT-14281 y MAT-14101	EST-24126	Cálculo de Probabilidades I	8
ECO-11101	ECO-12102	Economía II	6
EGN-17123 y LEN-12702	EGN-17161	Historia Socio-Política de México	6
CON-10001	CON-12110	Contabilidad de Costos para Ingeniería	6
QUINTO SEMESTRE			
MAT-14281 y COM-11102	COM-12101	Bases de Datos	8
EST-24126	EST-24127	Cálculo de Probabilidades II	8
ECO-12102 y MAT-14100	ECO-11103	Economía III	6
EGN-17161 y EGN-17142	EGN-17162	Problemas de la Realidad Mexicana Contemporánea	6
COM-11102	COM-16414	Aplicación de las TI a los Negocios	6
CON-12110	CON-12003	Administración Estratégica de Costos	6
SEXTO SEMESTRE			
COM-11112 y COM-12101	COM-22102	Bases de Datos No Relacionales	6
EST-24127	EST-14103	Estadística Matemática	8
ADM-12107	SDI-25916	Sistemas Empresariales	6
ECO-11103	ECO-11104	Economía IV	6
LEN-12701	LEN-12726	Comunicación Escrita para Ingeniería en Negocios (A)	2
COM-16203	COM-16413	Inteligencia de Negocios (A)	6
MAT-14201 y MAT-14101	IIO-13150	Modelado y Optimización I	6
ECO-11104 y EST-24126	ECO-11227	Diseño de Mercados	6
EST-14103	ECO-10521	Inferencia Causal	6
EST-14103 y MAT-14201	EST-24124	Métodos Lineales	6
ECO-11104	CSO-16048	Tópicos de Políticas Públicas I	6
EST-24127	ADM-16601	Mercadotecnia I	6
EST-24127, MAT-14102 y IIO-13150	IIO-13160	Modelado y Optimización II	6

Prerrequisitos	Clave	Materia	Créditos
OCTAVO SEMESTRE			
COM-12101 y COM-11112	COM-12103	Fuentes de Datos	6
COM-12101	COM-23701	Aprendizaje de Máquina	6
EST-14103	EST-24125	Métodos Multivariados	6
CSO-16048	CSO-16049	Tópicos de Políticas Públicas II	6
ADM-12107	ADM-14405	Estruct. Proc. Y Comp. Orga. I	6
EST-14103, ECO-11103, ECO-11227 y CON-10001	ADM-15507	Fundamentos de Finanzas	6
NOVENO SEMESTRE			
ADM-16601, ADM-15507 y EST-24124	ADM-16610	Investigación de Mercados	7
COM-11101, EST-24126 y MAT-14281	COM-12104	Visualización de Información (A)	6
LEN-12701	LEN-12722	Comunicación Escrita para Ciencia de Datos (A)	2
COM-11112	COM-23101	Inteligencia Artificial	8
EST-14103	EST-24112	Estadística Bayesiana	6
COM-16203 y EST-24127	IIO-13180	Simulación de Sistemas	6
ADM-14405	ADM-12013	Diseño y Cambio Organizacional	6
COM-12103	COM-15112	Cómputo Paralelo y en la Nube	6
DÉCIMO SEMESTRE			
COM-22102 y COM-23701	COM-22108	Minería y Análisis de Datos (A)	6
LEN-12702 y LEN-12726	LEN-12766	Comunicac. Profesional para Ing. en Neg. (A)	2
COM-15112 y COM-23701	COM-23115	Ciencia de Datos Aplicada I (B)	4
COM-12103 y COM-15112	COM-23114	Arquitectura para Grandes Volúmenes de Datos	6
ADM-12013	ADM-12251	Planeación y Ejecución de Estrategias	6
ADM-15507 y EST-24124	ADM-15510	Inversiones	6
UNDÉCIMO SEMESTRE			
IIO-13180	IIO-14193	Ingeniería de Procesos de Negocios	6
LEN-12702 y LEN-12722	LEN-12762	Comunicación Profesional para Ciencia de Datos (A)	2
COM-22108, COM-23115, COM-23114, ADM-16610 y CSO-16048	COM-23116	Ciencia de Datos Aplicada II (A)	6
	DER-10114	Seminario de Legalidad y Ética en Ciencia de Datos	4
ADM-16610	ADM-16644	Modelos de Mercadotecnia	6
ADM-15510	ADM-15593	Ingeniería Financiera	6
ADM-15510 y ADM-16610	IIO-16180	Seminario de Titulación	6

(A) Estos pares de materias se deben cursar de manera simultánea en el semestre que corresponda

(B) Se imparte en 8 semanas la segunda parte del semestre

NOTAS AL PLAN DE ESTUDIOS

Estimados Alumnos de la **Licenciatura en Ciencia de Datos e Ingeniería en Negocios**, el presente boletín tiene por objetivo el orientarlos en las materias que los diferentes departamentos académicos ofrecen para completar su plan de estudios, así como algunas observaciones aplicables a los cursos curriculares.

NOTAS ESPECÍFICAS DE CIENCIA DE DATOS

CURSOS CURRICULARES

1. **ADM-12302 Tópicos de Negocios I**

Esta materia se dictará anualmente.

- En el semestre de otoño 2026 se abrirá Tópicos de Negocios II
- En primavera 2027 se abrirá el curso Tópicos de Negocios I

Dado que **son cursos anuales los alumnos pueden romper el prerrequisito, e inscribir Tópicos de Negocios II antes de Tópicos de Negocios I**. Creemos que estos dos cursos se abrirán por última vez en el año académico 2026-2027. Pero esto depende de la demanda de los cursos.

2. **COM-23115 Ciencia de Datos Aplicada I**

La duración de este curso es de todo el semestre.

3. **COM-23116 Ciencia de Datos Aplicada II**

A partir de otoño 2023 se modificaron los prerrequisitos del curso a quedar:

COM-23115 Ciencia de Datos Aplicada I

COM-23114 Arquitectura de Grandes Volúmenes de Datos

COM-22108 Minería y Análisis de Datos

ADM-12301 Tópicos de Negocios I

CSO-16048 Tópicos de Políticas Públicas I

4. **COM-12104 Visualización de Información**

A partir del semestre agosto 2024 el Curso de **Visualización** está asociada al curso de **Seminario de Escritura para Ciencia de Datos**.

OPCIONES DE TITULACIÓN

LICENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS

A partir del **semestre de otoño 2026** en las materias de Ciencia de Datos Aplicada (COM-23119) y Ciencia de datos Aplicada II (COM-23116) se desarrollará un caso el cuál puede ser usado como alternativa a la tesis y tesina para su titulación. No existen menciones en la titulación por caso.

SERVICIO SOCIAL

Recuerda que es un requisito indispensable para titularte cumplir con un servicio social por carrera, que debe realizarse en un tiempo mínimo de 480 horas y en un periodo no menor de seis meses. Se deberá realizar servicio social por cada una de las carreras del plan conjunto.

Además de los servicios sociales externos, puedes prestar el servicio social de forma interna en cualquiera de los Departamentos u organismos del ITAM. Las opciones están disponibles en los pizarrones que están frente a los *lockers*.

Para formalizar el inicio de tu servicio social, deberás contar con la autorización tanto de tu director de Programa como del jefe del Departamento Académico donde quieras prestar tu servicio social.

Estas autorizaciones deberán venir en el formato de “Carta de Inicio de Servicio Social Interno” que llenará el profesor encargado del proyecto en el que estés interesado y deberás entregar en original al Departamento. El formato de la “Carta de Inicio de Servicio Social Interno” lo encontrarás en el micrositio de Servicio Social que está en la página del ITAM.

Deberás entregar una fotocopia de este documento en el Departamento de Servicio Social. Una vez que concluya tu trabajo, deberás solicitar la “Carta de Terminación de Servicio Social Interno”.